

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1

(по дисциплине «Электроника»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Электроника 1.2, Р3331, 466449.

Проверил:

Никитина Мария Владимировна,
кандидат технических наук



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Модель источника постоянного тока	2
2.2	Экспериментальные измерения	2
2.3	Расчёт ключевых параметров	2
2.4	Результаты обработки данных	2
3	Заключение	3
4	Источники литературы	4

1 Задание

Цель данной работы — исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока.

Задачи:

1. Смоделировать источник электрической энергии постоянного тока в среде LTspice по заданной конфигурации.
2. Сделать серию измерений характеристик источника электрической энергии постоянного тока при различных сопротивлениях нагрузки.
3. Рассчитать ключевые параметры источника электрической энергии постоянного тока на основе экспериментальных данных.
4. Обработать полученные результаты в формате таблиц и графиков и сделать выводы.

По варианту 009 даны следующие данные:

Наименование	Обозначение	Значение
ЭДС источника	E	5,0 В
Внутреннее сопротивление	r	625 Ом

Таблица 1: Параметры источника питания

i	R_i , Ом	i	R_i , Ом
1	∞	7	417
2	5625	8	268
3	2500	9	156
4	1458	10	69
5	938	11	0
6	625	—	

Таблица 2: Значения сопротивления нагрузки R_i

2 Выполнение работы

2.1 Модель источника постоянного тока

...

2.2 Экспериментальные измерения

...

2.3 Расчёт ключевых параметров

...

2.4 Результаты обработки данных

...

3 Заключение

...

4 Источники литературы